

Poglavje 4

Problem razvoza (PR)

4.3 Reševanje problema razvoza

Problem razvoza je poseben primer linearnega programa, zato bi ga lahko reševali s simpleksno metodo. Ker PR ni v standardni obliki, bi ga morali najprej pretvoriti v maksimizacijski problem (kar je preprosto), nato pa m enačb nadomestiti z $2m$ neenačbami (kar pa je za reševanje neugodno). Zato si raje oglejmo t.im. ***simpleksno metodo na omrežjih***, po kateri PR (povprečno) dvakrat hitreje rešujemo v originalni obliki neposredno na danem grafu.

Ponovitev (gl. Diskretne strukture): Podgraf T grafa G imenujemo *vpeto drevo* grafa G , če je povezan, nima ciklov in vsebuje vsa vozlišča grafa G .

Definicija 1 *Dopustno rešitev $x \in \mathbb{R}^n$ problema razvoza imenujemo drevesna dopustna rešitev (ddr), če v grafu G obstaja vpeto drevo T , tako da je razvoz x na vseh povezavah zunaj drevesa T enak 0.*

Denimo, da je x dopustna drevesna rešitev, ki ustreza vpetemu drevesu T (t.j. $x_e = 0$ za vse povezave $e \notin E(T)$). Izboljšati jo skušamo z minimalno spremembo vpetega drevesa, ki jo dosežemo takole: Izberemo *vstopajočo povezavo* $e \in E(G) \setminus E(T)$ in jo dodamo drevesu T . Nastali graf $T + e$ vsebuje natanko en cikel C . Na tem ciklu izberemo *izstopajočo povezavo* $f \neq e$ in jo odstranimo iz grafa $T + e$. Tako dobimo novo vpeto drevo $T + e - f$, ki enolično določa novo drevesno dopustno rešitev, po možnosti cenejšo od prejšnje ddr x .

Osnovna varianta simpleksne metode na omrežjih:

Oznake: Povezavo $e = v_i v_j$ od v_i do v_j bomo krajše pisali v obliki $e = ij$.

1. V vozliščih $v_1, v_2, \dots, v_m$ določimo *potencialne cene prevoza* $y_1, y_2, \dots, y_m$ kot rešitev sistema linearnih enačb

$$y_1 = 0, \quad (4.1)$$

$$y_i + c_{ij} = y_j \quad \text{za vse povezave } ij \text{ drevesa } T. \quad (4.2)$$

2. Vstopajočo povezavo e izberemo med tistimi povezavami ij zunaj drevesa T , za katere je

$$y_i + c_{ij} < y_j. \quad (4.3)$$

3. Graf $T + e$ vsebuje natanko en cikel C . Povezave cikla C delimo na *preme* (ki določajo isto orientacijo cikla C kot e) in *obratne* (ki določajo nasprotno orientacijo cikla C kot e). Naj bo

$$t := \min\{x_{uv}; uv \text{ obratna povezava na } C\}.$$

Izstopajočo povezavo f izberemo med tistimi obratnimi povezavami uv , pri katerih je dosežen zgornji minimum (t.j. tistimi, za katere je $x_{uv} = t$).

4. Razvoz na premih povezavah povečamo za t , na obratnih zmanjšamo za t . Drevo T nadomestimo z drevesom $T + e - f$ in se vrnemo na korak 1.

Korake 1 – 4 ponavljamo, dokler

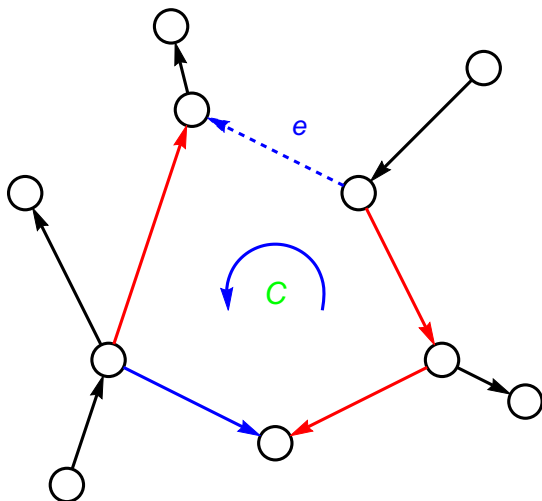
- A) na 2. koraku ne moremo izbrati vstopajoče povezave, ker za vse povezave ij zunaj drevesa T velja $y_i + c_{ij} \geq y_j$, ali pa
- B) na 3. koraku ne moremo izbrati izstopajoče povezave, ker na ciklu C ni nobenih obratnih povezav.

Komentar: 1. Po enačbi (4.2) lahko iz znane potencialne cene y_i izračunamo potencialno ceno y_j (s prištevanjem c_{ij}), iz znane cene y_j pa ceno y_i (z odštevanjem c_{ij}). Ker po (4.1) poznamo začetno potencialno ceno $y_1 = 0$, drevo T pa je povezano in vsebuje vsa vozlišča grafa G , lahko na ta način izračunamo potencialne cene vseh drugih vozlišč. Težava bi nastopila, če bi lahko iz začetnega vozlišča v_1 do katerega od drugih vozlišč v_i prišli po več različnih poteh, saj bi lahko dobili različne vrednosti za y_i . Ker pa drevo T ne vsebuje ciklov, se to ne more zgoditi.

Pripomnimo še, da so potencialne cene lahko tudi *negativne*, in da smemo za začetno potencialno ceno y_1 izbrati poljubno konstanto $\lambda \in \mathbb{R}$. S tem se vse potencialne cene spremenijo za aditivno konstanto λ , kar pa ne vpliva na potek postopka, saj so pomembne le njihove medsebojne razlike $y_j - y_i$.

2. Potencialno ceno y_i si lahko predstavljamo kot neke vrste stroške prevoza enote tovora po trenutnem vpetem drevesu T od začetnega vozlišča v_1 do v_i . Denimo, da za povezavo $e = ij \notin E(T)$ velja neenačba (4.3). Trenutna potencialna cena vozlišča v_j , ko povezave e ne uporabljamo za razvoz, je y_j . Če pa povezavo e izberemo za vstopajočo povezavo in jo vključimo v vpeto drevo, bo cena vozlišča v_j postala enaka $y_i + c_{ij}$, kar je po (4.3) manj od njegove sedanje cene. Zato je povezava e v nekem smislu “poceni” in se nam jo morda izplača vključiti v drevo.

3. Slika prikazuje hipotetično drevo T (izvlečene črne, modre in rdeče povezave), ki smo mu dodali vstopajočo povezavo e (modra črtkana črta). Nastal je cikel C , ki mu orientacijo (modra krožna puščica) določa vstopajoča povezava e .



Preme povezave na C , ki določajo isto orientacijo cikla C kot e , so **modre** (tudi e štejemo za premo); **obratne** povezave na C , ki določajo nasprotno orientacijo cikla C kot e , so **rdeče**. Za **izstopajočo** povezavo f izberemo tisto **obratno** povezavo na C , ki ima najmanjši trenutni razvoz x_f (če je takšnih več, lahko izberemo katerokoli med njimi).

Trditev 1 (o stroških razvoza) Naj bo T vpeto drevo, ki določa dopustno drevesno rešitev x in vektor potencialnih cen y . Potem je $\langle c, x \rangle = \langle b, y \rangle$.

Dokaz: Vzemimo poljubno povezavo $ij = e_k \in E(G)$. Velja:

$$\begin{aligned}
 (A^T y)_{ij} &= (A^T y)_k \\
 &= \text{skalarni produkt } k\text{-te vrstice } A^T \text{ z } y \\
 &= \text{skalarni produkt } k\text{-tega stolpca } A \text{ z } y \\
 &= \langle (0, \dots, 0, -1, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), (y_1, \dots, y_i, \dots, y_j, \dots, y_m) \rangle \\
 &= y_j - y_i,
 \end{aligned} \tag{4.4}$$

saj ima k -ti stolpec incidenčne matrike A , ki ustreza povezavi $e_k = ij$, na i -tem mestu element -1 , na j -tem element 1 , drugod pa ničle. Za vse $ij \in E(G)$ velja:

$$\left. \begin{array}{ll} \text{a)} & ij \notin E(T) \xrightarrow{x \text{ ddr}} x_{ij} = 0 \\ \text{b)} & ij \in E(T) \xrightarrow{\text{def. } y} c_{ij} + y_i - y_j = 0 \end{array} \right\} \implies (c_{ij} + y_i - y_j) \cdot x_{ij} = 0,$$

od tod pa z uporabo (4.4) sledi

$$c_{ij}x_{ij} = (y_j - y_i)x_{ij} = (A^T y)_{ij} x_{ij}.$$

Ko to seštejemo po vseh $ij \in E(G)$, dobimo zaradi lastnosti transponirane matrike in realnega skalarne produkta ter dopustnosti rešitve x

$$\langle c, x \rangle = \langle A^T y, x \rangle = \langle y, Ax \rangle = \langle y, b \rangle = \langle b, y \rangle. \quad \square$$

Izrek 1 Če za vse $ij \in E(G)$ velja neenačba $y_i + c_{ij} \geq y_j$, je trenutna drevesna dopustna rešitev x optimalna.

Dokaz: Naj bo $\tilde{x}$ poljubna dopustna rešitev PR (ne nujno drevesna). Velja:

$$\begin{aligned} \langle c, \tilde{x} \rangle &= \langle c - A^T y + A^T y, \tilde{x} \rangle = \langle c - A^T y, \tilde{x} \rangle + \langle A^T y, \tilde{x} \rangle \\ &\stackrel{(4.4)}{=} \sum_{ij \in E(G)} (c_{ij} - y_j + y_i) \tilde{x}_{ij} + \langle y, A \tilde{x} \rangle \end{aligned} \quad (4.5)$$

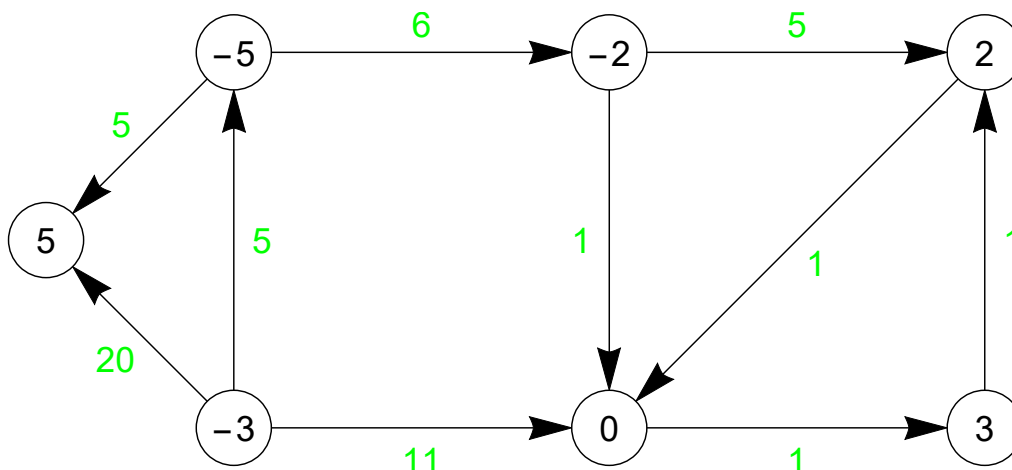
Po predpostavkah za vse $ij \in E(G)$ velja $c_{ij} - y_j + y_i \geq 0$ in $\tilde{x}_{ij} \geq 0$, zato tudi $(c_{ij} - y_j + y_i) \tilde{x}_{ij} \geq 0$ in $\sum_{ij \in E(G)} (c_{ij} - y_j + y_i) \tilde{x}_{ij} \geq 0$. Iz (4.5) zdaj zaradi dopustnosti $\tilde{x}$ in po trditvi 1 sledi

$$\langle c, \tilde{x} \rangle \geq \langle y, A \tilde{x} \rangle = \langle y, b \rangle = \langle b, y \rangle = \langle c, x \rangle.$$

Ker je $\tilde{x}$ poljubna dopustna rešitev, iščemo pa $\min \langle c, x \rangle$, je x optimalna rešitev. $\square$

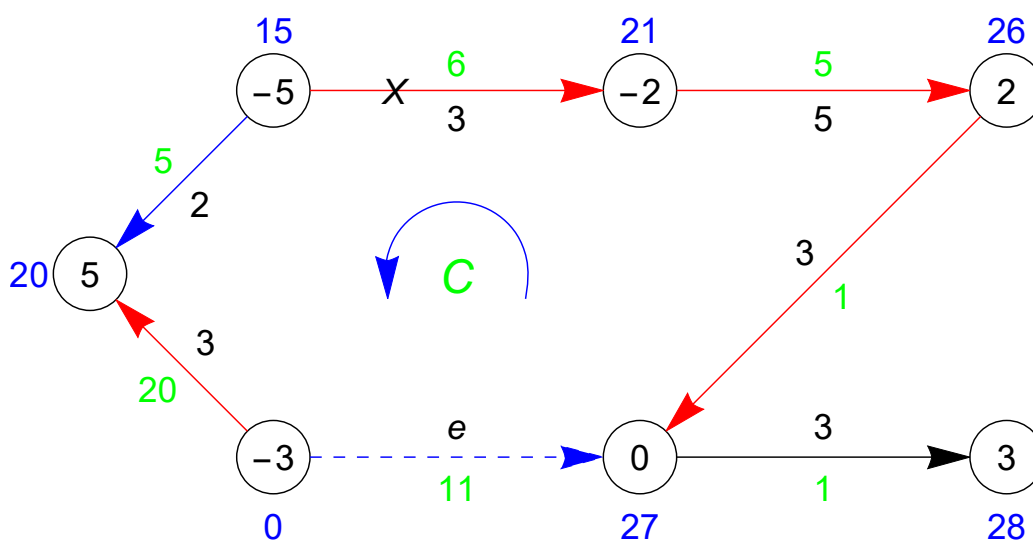
Z drugimi besedami: Če ne moremo več izbrati vstopajoče povezave, je trenutna ddr *optimalna rešitev* problema razvoza, ki ga rešujemo.

Zgled 1 *S simpleksno metodo na omrežjih rešimo problem razvoza, katerega podatke prikazuje spodnja slika. Uteži v vozliščih predstavljajo povpraševanja b_i , zelene uteži na povezavah pa cene povezav c_{ij} . Ves čas delamo le z drevesnimi dopustnimi rešitvami, za katere je razvoj zunaj vpetega drevesa po definiciji enak 0, zato pri reševanju ne rišemo celega omrežja, ampak (z izvlečenimi črtami) le vsakokratno vpeto drevo.*



1. VPETO DREVO:

Za začetno vpeto drevo si izberimo vpeto pot, ki jo prikazuje spodnja slika z izvlečenimi črtami. Vpeto drevo enolično določa razvoz x_{ij} (črne uteži na povezavah).



Računati ga začnemo v enem od listov drevesa (t.j. vozlišč stopnje 1), npr. v sp. levem vozlišču. Ker imajo tam ponudbo 3, moramo te 3 enote odpeljati po povezavi levo navzgor do vozlišča s povpraševanjem 5. Da mu zadostimo, damo na povezavo, ki prihaja vanj iz zg. levega vozlišča, razvoz 2. Zg. levo vozlišče ima ponudbo 5, zato moramo iz njega odpeljati še 3 enote proti desni, itd. Cena te rešitve je $20 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 5 \cdot 5 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 = 60 + 10 + 18 + 25 + 3 + 3 = 119$.

Preden lahko izberemo vstopajočo povezavo, moramo izračunati potencialne cene vozlišč y_i , na sliki označene modro. Začnemo v poljubnem vozlišču (npr. levem spodnjem) in mu damo ceno 0. Na vsakem od naslednjih korakov se iz vozlišča z že

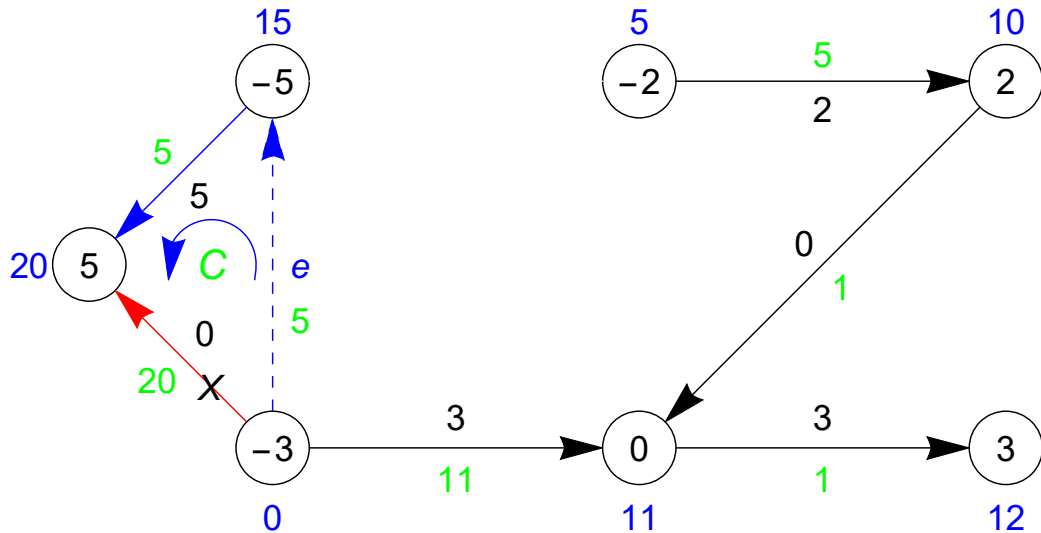
znano ceno y_i pomaknemo v sosednje vozlišče, ki še nima cene; določimo jo tako, da ceni y_i prištejemo ceno povezave, po kateri smo se pomaknili, če smo šli v smeri puščice; oziroma jo od cene y_i odštejemo, če smo šli v nasprotni smeri puščice. V našem primeru tako dobimo za vozlišče na levem robu ceno $0 + 20 = 20$, nato za levo zgornje vozlišče $20 - 5 = 15$, za srednje zgornje vozlišče $15 + 6 = 21$ itd.

Za vstopajočo povezavo $e = ij$ mora veljati: $y_i + c_{ij} < y_j$. Za črtkano povezavo e je ta pogoj izpolnjen, saj je $0 + 11 < 27$. Ko jo dodamo drevesu T , nastane cikel C , ki ga orientiramo v skladu s smerjo povezave e . Na ciklu so štiri (rdeče) obratne povezave, ki določajo nasprotno orientacijo kot e ; najmanjši razvoz na njih je

$$t = \min\{3, 3, 5, 3\} = 3,$$

torej lahko za izstopajočo povezavo f izberemo katerokoli od rdečih povezav z razvozom 3. Izberimo levo zg. vodoravno povezavo, označeno z X , in za novo vpeto drevo vzemimo $T + e - f$. Razvoz na premih povezavah cikla C povečamo za t , na obratnih povezavah pa zmanjšamo za t . Na povezavah zunaj cikla C ostane razvoz nespremenjen.

2. VPETO DREVO:



Ta ddr je izrojena, ker vsebuje drevesne povezave z razvozom 0. Njena cena je $20 \cdot 0 + 5 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + 11 \cdot 3 = 0 + 25 + 10 + 0 + 3 + 33 = 71$.

Spet izračunamo nove potencialne cene vozlišč y_i , označene modro. Na delu drevesa, ki ga dosežemo iz začetnega vozlišča brez uporabe vstopajoče povezave, ostanejo enake kot prej, drugod pa jih izračunamo na novo (vse se zmanjšajo za isto število – v gornjem primeru so se cene desnih štirih vozlišč zmanjšale za 16).

Preverimo, če za modro črtkano povezavo $e = ij$ velja pogoj $y_i + c_{ij} < y_j$:

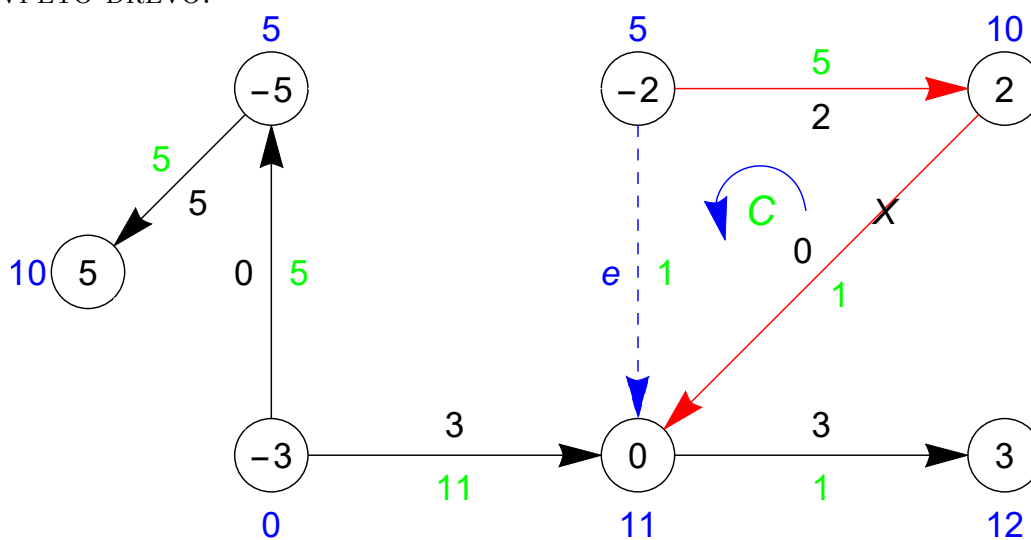
$$0 + 5 < 15 \quad \checkmark$$

Torej e lahko vzamemo za novo vstopajočo povezavo. Ko jo dodamo drevesu T , nastane cikel C dolžine tri, na katerem je le ena obratna povezava. Ta je torej edina možna izbira za izstopajočo povezavo f , na sliki označeno z X . Izračunamo

$$t = \min\{0\} = 0$$

Za novo vpeto drevo vzamemo $T + e - f$. Razvoz na premih povezavah cikla C povečamo za t , na obratnih povezavah pa zmanjšamo za t . Na povezavah zunaj cikla C ostane nespremenjen. Ker je $t = 0$, ostane razvoz v tem primeru v celoti nespremenjen.

3. VPETO DREVO:



Rešitev se ni spremenila, njena cena ostaja **71**. Spremenilo se je le vpeto drevo, a rešitev ostaja izrojena.

Spet izračunamo nove potencialne cene vozlišč in preverimo, če za modro črtkano povezavo $e = ij$ velja pogoj $y_i + c_{ij} < y_j$:

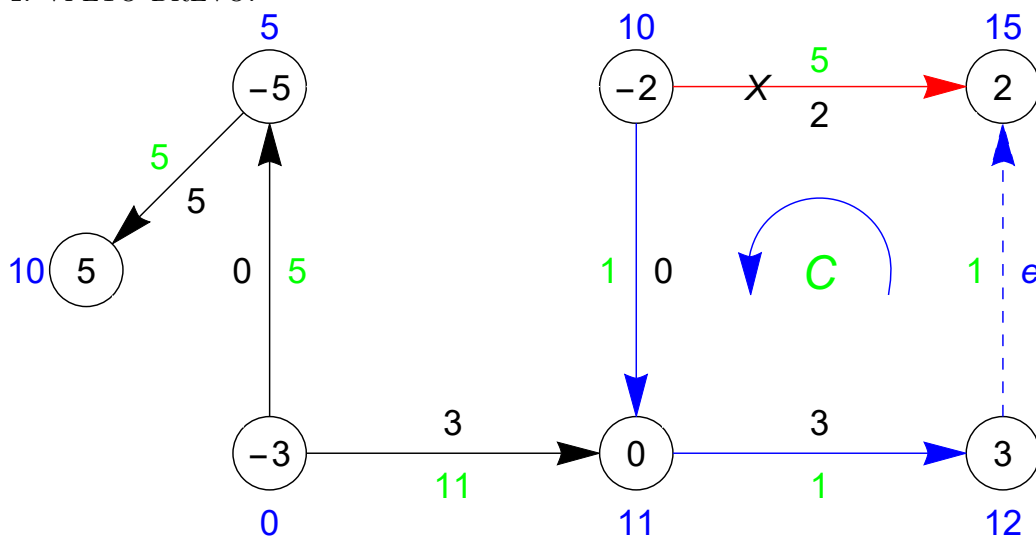
$$5 + 1 < 11 \quad \checkmark$$

Graf $T + e$ vsebuje cikel C dolžine tri z dvema obratnima povezavama. Izračunamo

$$t = \min\{0, 2\} = 0$$

Za novo vpeto drevo vzamemo $T + e - f$. Ker je $t = 0$, ostane razvoz v celoti nespremenjen.

4. VPETO DREVO:



Rešitev se ni spremenila, njena cena ostaja **71**. Spremenilo se je le vpeto drevo, a rešitev ostaja izrojena.

Spet izračunamo nove potencialne cene vozlišč in preverimo, če za modro črtkano povezavo $e = ij$ velja pogoj $y_i + c_{ij} < y_j$:

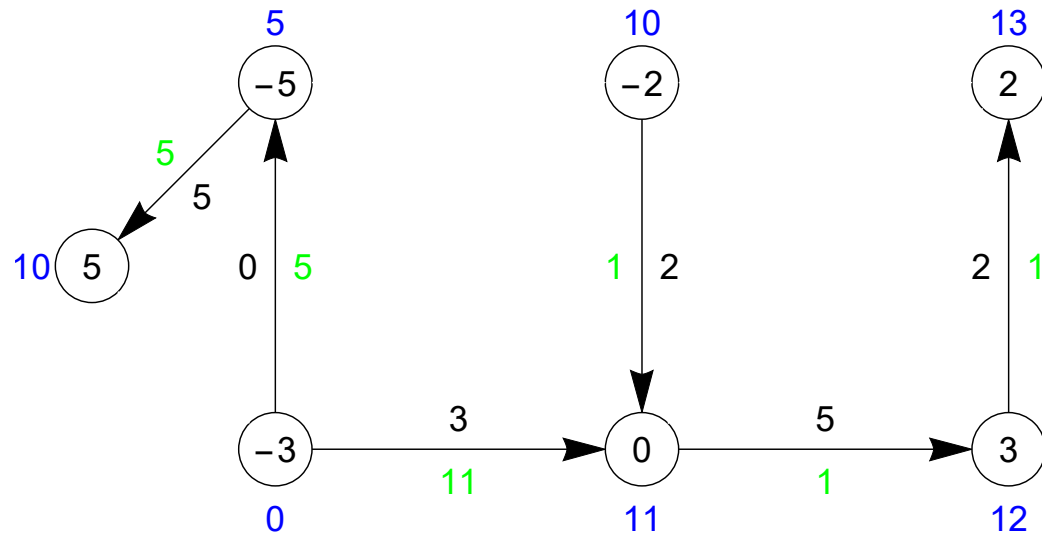
$$12 + 1 < 15 \quad \checkmark$$

Graf $T + e$ vsebuje cikel C dolžine štiri z eno samo obratno povezavo, ki jo torej moramo izbrati za izstopajočo povezavo. Izračunamo

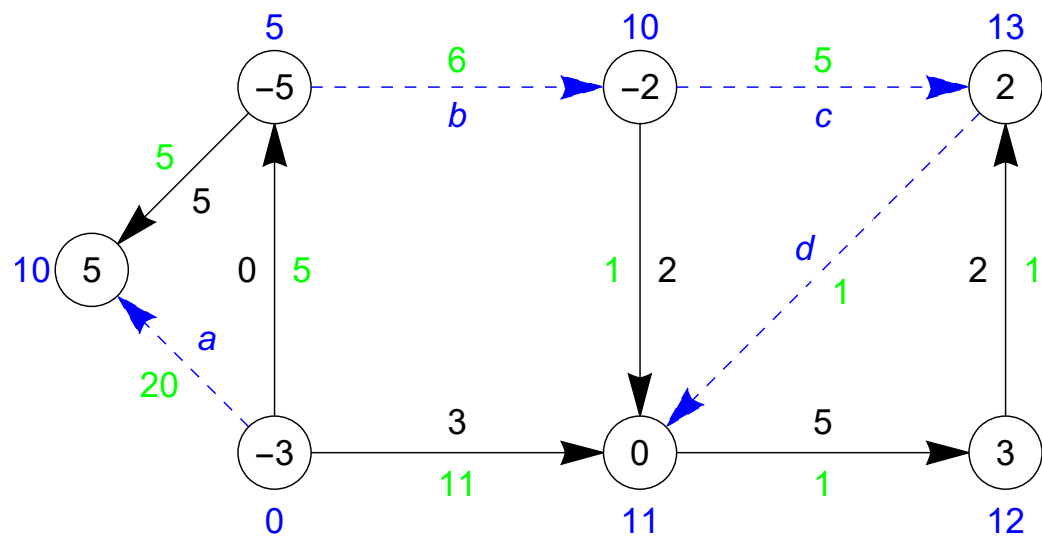
$$t = \min\{2\} = 2$$

Za novo vpeto drevo vzamemo $T + e - f$. Razvoz na premih povezavah cikla C povečamo za t , na obratnih povezavah pa zmanjšamo za t . Na povezavah zunaj cikla C ostane razvoz nespremenjen.

5. VPETO DREVO:

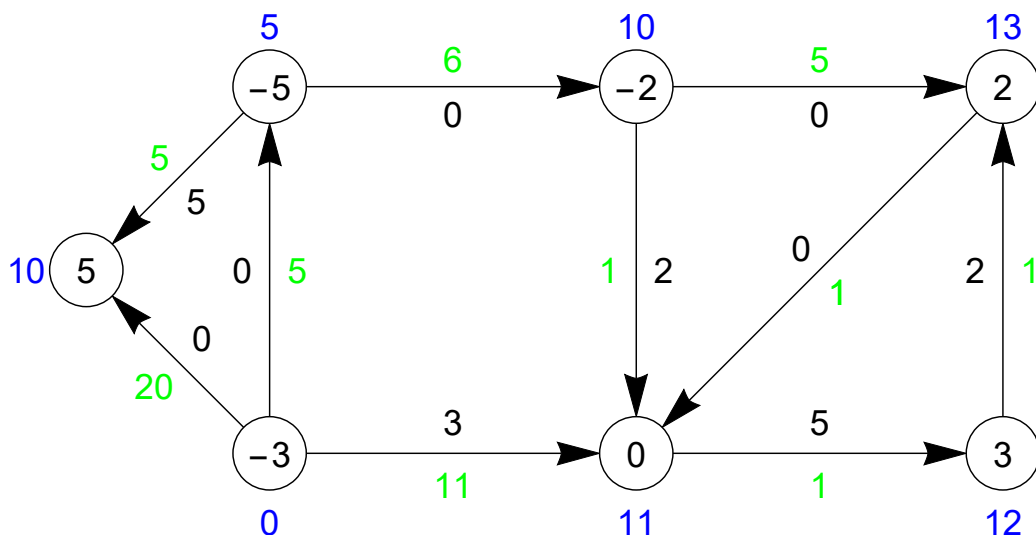


Rešitev se je spremenila in pocenila, njena cena znaša $5 \cdot 5 + 5 \cdot 0 + 11 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 2 = 25 + 0 + 33 + 2 + 5 + 2 = \mathbf{67}$, je pa še vedno izrojena. Spet izračunamo nove potencialne cene vozlišč (spremeni se le cena desnega zg. vozlišča). Tokrat preverimo vse štiri kandidatke za vstopajočo povezavo (modre črtkane):



- $a: 0 + 20 \not\leq 10$
 $b: 5 + 6 \not\leq 10$
 $c: 10 + 2 \not\leq 13$
 $d: 13 + 1 \not\leq 11$

Nobena povezava zunaj drevesa T ne izpolnjuje pogoja za vstopajočo spremenljivko. Po izreku 1 je torej pripadajoča drevesna dopustna rešitev optimalna, njena vrednost **67** pa predstavlja najmanjše možne stroške za dani problem razvoza. Kompletno rešitev (vključno z izvendrevesnimi povezavami) prikazuje spodnja slika.



V skladu s trditvijo 1 o stroških razvoza lahko njeno vrednost izračunamo na dva načina, kot vsoto produktov uteži na povezavah $\langle c, x \rangle$ ali kot vsoto produktov uteži v vozliščih $\langle b, y \rangle$ (ničelni členi so izpuščeni):

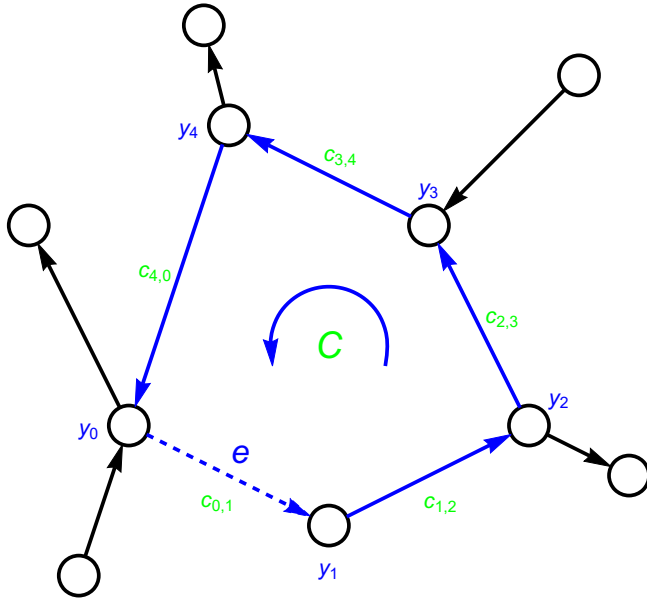
$$\begin{aligned} 5 \cdot 5 + 11 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 2 &= 25 + 33 + 2 + 5 + 2 = \mathbf{67}, \\ 5 \cdot 10 - 5 \cdot 5 - 2 \cdot 10 + 2 \cdot 13 + 3 \cdot 12 &= 50 - 25 - 20 + 26 + 36 = \mathbf{67}. \end{aligned}$$

4.4 Neomejenost problema razvoza

Definicija 2 Naj bo C cikel v usmerjenem grafu G z utežmi na povezavah. Če so vse povezave na ciklu C enako usmerjene, vsota njihovih uteži pa je negativna, je C negativen cikel.

Izrek 2 Če pri reševanju PR s simpleksno metodo na omrežjih cikel C v grafu $T + e$ ne vsebuje obratnih povezav, je C negativen cikel v grafu G .

Namesto splošnega dokaza si oglejmo primer na spodnji sliki, ki prikazuje hipotetičen graf $T + e$. Vse povezave na ciklu C so preme, torej enako usmerjene.



Ker je $e = e_{v_0 v_1}$ vstopajoča povezava, velja

$$y_0 + c_{01} < y_1. \quad (4.6)$$

Ostale povezave na ciklu C so drevesne, zato zanje velja

$$\begin{aligned} y_1 + c_{12} &= y_2, \\ y_2 + c_{23} &= y_3, \\ y_3 + c_{34} &= y_4, \\ y_4 + c_{40} &= y_0. \end{aligned}$$

Seštejmo vse te enačbe in prištejmo še neenačbo (4.6), pa dobimo

$$\sum_{i=0}^4 y_i + \sum_{uv \in E(C)} c_{uv} < \sum_{i=0}^4 y_i.$$

Od tod sledi

$$\sum_{uv \in E(C)} c_{uv} = c_{01} + c_{12} + c_{23} + c_{34} + c_{40} < 0,$$

kar pomeni, da je C negativen cikel.

Posledica 1 Če pri reševanju PR s simpleksno metodo na omrežjih na nekem koraku cikel C v grafu $T + e$ ne vsebuje obratnih povezav, je problem neomejen.

Dokaz: Po izreku 2 je C negativen cikel v grafu G . Če razvoz na vseh povezavah cikla C povečamo za isto število $t > 0$, Kirchhoffovi zakoni ostanejo veljavni in s tem rešitev dopustna, prevozni stroški pa se zmanjšajo za

$$t \cdot \left| \sum_{uv \in E(C)} c_{uv} \right| \text{ denarnih enot.}$$

Ko gre t proti ∞ , gredo prevozni stroški proti $-\infty$, torej je v tem primeru problem razvoza neomejen. $\square$

Neomejenost PR pomeni, da nam prevoznik plača poljubno veliko vsoto, če le pošljemo dovolj veliko količino dobrine naokrog po nekem negativnem ciklu C grafa G . V praksi je torej obstoj negativnih ciklov v prevoznih omrežjih malo verjeten.